



Recibido: 27/05/2026 Aprobado: 21/06/2026

Estudio de metales pesados en Schoenoplectus californicus ssp. tatora (totora), lago Uru Uru - Altiplano central de Bolivia

Milton Robert Pérez Lovera

fcan_uto_perez@yahoo.com

<https://orcid.org/0009-0005-2672-8475>

Investigador Laboratorio de Monitoreo y Calidad Ambiental, FCAN – UTO
País Bolivia

Juan Carlos Montoya Choque

jcmchmontoya@yahoo.es

<https://orcid.org/0009-0007-4081-1624>

Investigador Centro Agua, FCAN – UTO
País Bolivia

RESUMEN

Los procesos de contaminación en la biota, han suscitado un interés cada vez mayor ante los efectos provocados en la biocenosis y el biotopo. El presente documento tiene por objetivo “Determinar la acumulación de metales pesados en *Schoenoplectus californicus tatora*”, reflejando el contenido de metales pesados en esta especie vegetal (totora) en el ecotono del lago Uru Uru, ante los procesos de contaminación natural y antrópica, este último con mayor énfasis la actividad minera. El Potencial Relativo de Bioconcentración (PRB) estudiado en *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*, indica el valor máximo para: Tallos+hojas: el Zn, seguido de Sb, As y Pb; Rizomas: el Sb, seguido de Zn y Pb; y Raíces: el Sb, seguido de Zn-Ag, Pb, Mn y As. Este comportamiento anormal, podría deberse a la actividad minera de la zona y su efecto contaminante sobretodo de metales pesados, y su biococnentración en *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*, importante recurso forrajero, principalmente para el ganado ovino.

Palabras claves: minería, metales pesados, bioconcentración.



Study of Heavy Metals in *Schoenoplectus californicus ssp. tatora* (totora),
Lake Uru Uru - Central Altiplano of Bolivia

ABSTRACT

Contamination processes affecting biota have sparked increasing interest due to the effects caused on the biocenosis and the biotope. The objective of this document is to “Determine the accumulation of heavy metals in *Schoenoplectus californicus tatora*”, reflecting the heavy metal content in this plant species (totora) within the Uru Uru Lake ecotone in the context of natural and anthropogenic contamination processes with particular emphasis on mining activity regarding the latter. The Relative Bioconcentration Potential (PRB) studied in *Schoenoplectus californicus ssp. tatora* indicates the maximum value for: stems leave Zn, followed by Sb, As, and Pb; rhizomes Sb, followed by Zn and Pb; and roots Sb, followed by Zn-Ag, Pb, Mn, and As. This abnormal behavior could be attributed to mining activity in the area and its polluting effect particularly regarding heavy metals as well as their bioaccumulation in *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*, an important forage resource, primarily for sheep.

Keywords: mining, heavy metals, bioconcentration.

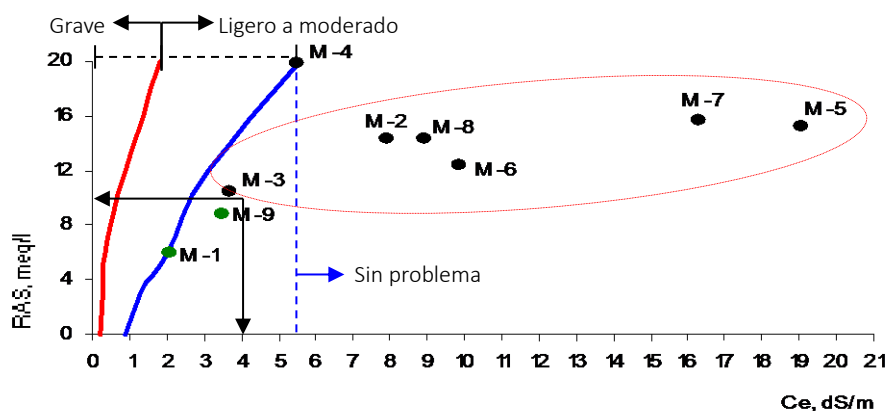
Introducción

Las actividades mineras generan pasivos ambientales, aguas ácidas, con ello la acumulación y transporte de metales pesados que tienen efectos negativos en los cuerpos de agua y en la biota como lo manifiesta Leaño J. (2025) la minería a gran escala y la agricultura intensiva ha provocado una liberación acelerada de estos contaminantes, superando en muchos casos los niveles de fondo geoquímico natural. Asimismo, Rebollo S.D. (2022) indica que la minería es uno de los principales problemas de contaminación, residuos generados que contienen metales pesados. Al igual, como lo demuestra el estudio donde se determinó la presencia de Pb, Cd y As en suelos agrícolas en la Bahía Interior de Puno Andrade L.K.A, *et. al.* (2020). Representando un grave riesgo para la salud humana, así como para animales y ecosistemas como manifiesta Robles U., M. D. (2024). Por ello reviste gran importancia contar con información y un relevamiento preciso que permita evaluar la situación actual de *Schoenoplectus californicus tatora* (totora) del lago Uru Uru, respecto a la presencia de metales pesados.

La zona en estudio se caracteriza por actividades agropecuarias, junto a la actividad minera de la zona provocan salinización en suelos y aguas que van al lago Uru Uru, generando estrés en la biota del lago. Forno E. & Pauwels G. (2009), explican que la salinización es atribuible a la presencia de las lagunas de evaporación que reciben las freáticas del tajío Kori Kollo producidos en la fase de explotación de sulfuro. Estas aguas son bombeadas a extensas lagunas de evaporación existentes, que cubren una superficie superior a las 1000 has, siendo foco emisor de contaminación salina. Asimismo, el proyecto “Kori Chaca” de la empresa Minera Inti Raymi inicia operaciones en el año 2005, el problema más importante de este proyecto relacionado con el lago Uru Uru es que el río Desaguadero, a través del Canal COMIBOL llega al puente Español y desemboca sus aguas al lago Uru Uru.

Montoya Ch. J.C. & Pérez L. M. (2009), evaluaron la calidad de aguas del lago Uru Uru; basado en los criterios del agua para riego, asimismo, criterios agronómicos, estudiaron 9 zonas diferentes del lago Uru Uru, observando que las únicas aguas que pudiesen utilizarse con fines de riego son el M-1 y M-9 (agua superficial dragado del río Karasilla y agua superficial paso Caravi, respectivamente), (figura 1). Concluyeron que las aguas en M-1 y M-9, son aptos para riego, pero se tiene que tener cuidado de As y Cd para no provocar un incremento de metales en suelos y especies vegetales.

Figura 1. Calidad de aguas con fines de riego (lago Uru Uru)



Nota: Estudio realizado por Montoya Ch. J. C. y Pérez L. M., 2009

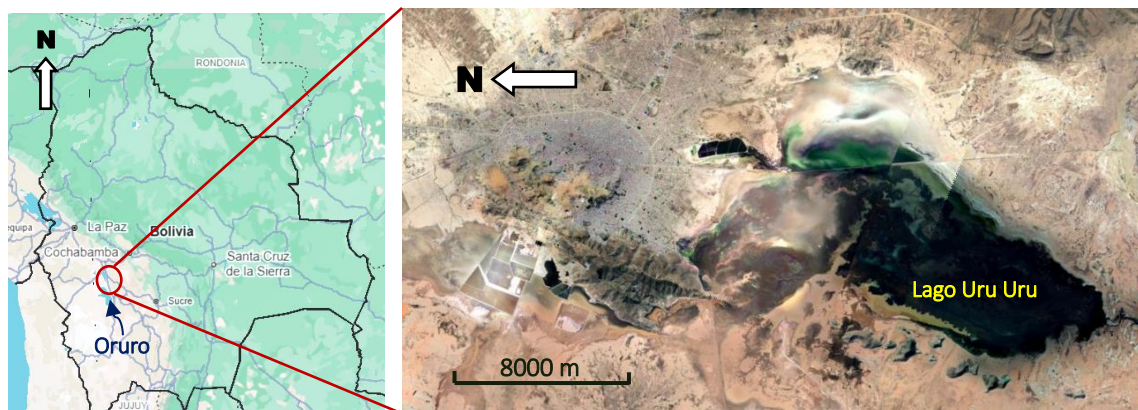
Por otra parte, los totorales (parte del lago Uru Uru) son un recurso forrajero para la actividad ovina, siendo un ecotono importante para refugio de animales que viven en ellas, especialmente las aves acuáticas, teniendo riesgo de contaminación por metales pesados y con ello la amenaza para la biodiversidad, como se evidencio en otras zonas, como la evaluación del grado de contaminación por metales pesados en la Ciénaga de Mallorquín, situada en la costa Caribe de Colombia Ojeda G., S. y Rhénals Quintana, A. (2025). En el presente estudio, pretende contribuir al conocimiento sobre el estado de los totorales del lago Uru Uru, siendo el objetivo “Determinar la acumulación de metales pesados en *Schoenoplectus californicus tatora*”.

Metodología

La zona de estudio se encuentra en la ecorregión puna semiárida y árida (Bolivia), entre los 3.700 y 4.000 msnm. La vegetación en estudio se encuentra bajo el efecto permanente de una combinación de factores ambientales naturales y actividades antropogénicas. Los factores ambientales climáticos y edáficos limitan el número de especies, su distribución y cobertura. Las bajas precipitaciones y temperaturas, determinan baja disponibilidad de agua durante la mayor parte del año. Por otra, las actividades antropogénicas, generan presión sobre el lago Uru Uru, en la parte oriental actividad minera – metalúrgica, la parte occidental una presión por sistemas de regadío generando salinidad que se deposita en el lago, sumado a esto en la parte norte del lago recibe las aguas residuales de la ciudad de Oruro y en la parte sud la deposición de partículas superficiales del suelo, producto de suelos desnudos (actividad agrícola, cultivo de quinua) en especial en los meses de junio – septiembre (vientos de Humbolt). De todos estos factores el más relevante por la frecuencia e intensidad es la actividad minera.

Las muestras para el análisis de metales pesados en *Schoenoplectus californicus tatora* (totora), se tomaron de la parte sur del lago Uru Uru (T-2; UTM 8005334 y 0695727), zona con evidencias de contaminación minera - metalúrgica y con fines de comparación la zona de Huancaroma (T-1; UTM 7999357 y 06940036), sin contaminación (figura 1).

Figura 1. Ubicación de puntos de muestreo de totoras



El proceso metodológico de análisis químico de las muestras de totora (Tallos+hojas, Rizomas, Raíz), se realizó en el laboratorio de SPECTROLAB (tabla 1), tomadas de T-1 (Huancaroma –sin contaminación–) y T-2 (lago Uru Uru), en fecha octubre de 2024.

Tabla 1. Análisis químico de sustancias: Tallos+hojas, Rizomas y Raíz; *Schoenoplectus californicus tatora* (totora)

Parámetros	Unidad	Norma/Método
Arsénico	As	mg/kg EPA 7062
Antimonio	Sb	mg/kg EPA 3052
Cobre	Cu	mg/kg EPA 3052
Cromo	Cr	mg/kg EPA 3050B
Zinc	Zn	mg/kg EPA 7951
Niquel	Ni	mg/kg EPA 3051A
Plata	Ag	mg/kg EPA 3052
Plomo	Pb	mg/kg EPA 7420
Sodio	Na	mg/kg EPA 3050B
Calcio	Ca	% EPA 3051A
Hierro	Fe	% EPA 200.9
Manganeso	Mn	mg/kg EPA 3052

Fuente: SPECTROLAB, 2024

El análisis y evaluación se realizó según la presencia de elementos químicos tóxicos que se agruparon según su solubilidad, frecuencia y toxicidad para el medio ambiente, generando así

grupos de elementos que pueden ser no críticos, tóxicos, pero insolubles o no frecuentes; y finalmente, los muy tóxicos, y que son relativamente disponibles. Entre los elementos analizados se tiene 8 elementos muy tóxicos y relativamente disponibles As, Sb, Cu, Cr, Zn, Ni, Ag, Pb, y entre elementos No críticos, se tiene 3 elementos analizados Na, Ca, Fe, y Mn (tabla 2):

Tabla 2. Agrupación de elementos químicos según su solubilidad, frecuencia y toxicidad para el medio ambiente

No críticos			Tóxicos pero insolubles o no frecuentes		Muy tóxicos y relativamente disponibles		
Na	C	F	Ti	Ga	Be	As	Au
K	P	Li	Hf	La	Co	Se	Hg
Mg	Fe	Rb	Zr	Os	Ni	Te	Tl
Ca	S	Sr	W	Rh	Cu	Pd	Pb
H	Cl	(Al)	Nb	Ir	Zn	Ag	Sb
O	Br	*	Ta	Ru	Sn	Cd	Bi
	N	Si	Re	Ba		Cr	Pt

Fuente: Franken Margot (2005), Laboratorio de Limnología - UMSA

* Aluminio tóxico para organismos de suelos y aguas

La bioconcentración de metales pesados en Tallos+hojas, Rizomas y Raíz, en T1 Huancaroma y T2 lago Uru Uru, en cuanto a su similitud, se estudió con el análisis de conglomerados (algoritmos matemáticos que buscan la similaridad de características de las variables –As, Sb, Cu, Cr, Zn, Ni, Ag, Pb, Na y Mn–). La organización de datos se trabajó en una matriz (tabla 3) con n filas (compartimentos) conteniendo las p características (variables).

Tabla 3. Organización de datos en la bioconcentración de metales pesados

Individuos	V_1	V_2	...	V_j	...	V_p
1	X_{11}	X_{12}	...	X_{1j}	...	X_{1p}
2	X_{21}	X_{22}	...	X_{2j}	...	X_{2p}
	...	...	...	...	...	...
n	X_{n1}	X_{n2}	...	X_{nj}	...	X_{np}

Para analizar la interdependencia de las variables (As, Sb, Cu, Cr, Zn, Ni, Ag, Pb, Na y Mn) y encontrar una representación gráfica óptima de la variabilidad de los datos en cuanto a la diferenciación de compartimentos: T1-Tallos+hojas, T1-Rizomas, T1-Raíz, T2-Tallos+hojas, T2-Rizomas, T2-Raíz, se utilizó el análisis de componentes principales (ACP) que muestra la estructura de variación en los compartimentos, a través de gráfico de dispersión de datos –variables– con propiedades óptimas para la interpretación de la variabilidad y covariabilidad subyacente.

Para la evaluación del grado general de contaminación por metales en *Schoenoplectus californicus ssp. tatora* del lago Uru Uru, así como la biodisponibilidad de los metales que se presentan en Tallos+hojas, Rizomas y Raíz, se tomó el cociente de los valores del percentil-90 y el percentil-10 (tabla 6) como indicador de la variación entre las áreas de poca y mucha exposición a los metales (T-1, Huancaroma y T-2, Lago Uru Uru) y en consecuencia del Potencial Relativo de Bioconcentración. Los valores obtenidos de laboratorio se compararon con valores de concentración permisible de niveles en plantas FAO/OMS (2024), FAO (2009), PPO 9612 (1996), LPS Chapman (1995), OMS (1977).

Resultados y discusión

El análisis químico en laboratorio, se realizó de muestras tomadas de *Schoenoplectus californicus tatora* (Tallos+hojas, Rizomas, Raíz) en las zonas de contaminación (T-2, sector lago Uru Uru) y no contaminado (T-1, sector de Huancaroma), los datos reportados se observan en la tabla 4:

Tabla 4. Metales pesados en *Schoenoplectus californicus tatora* (totora)

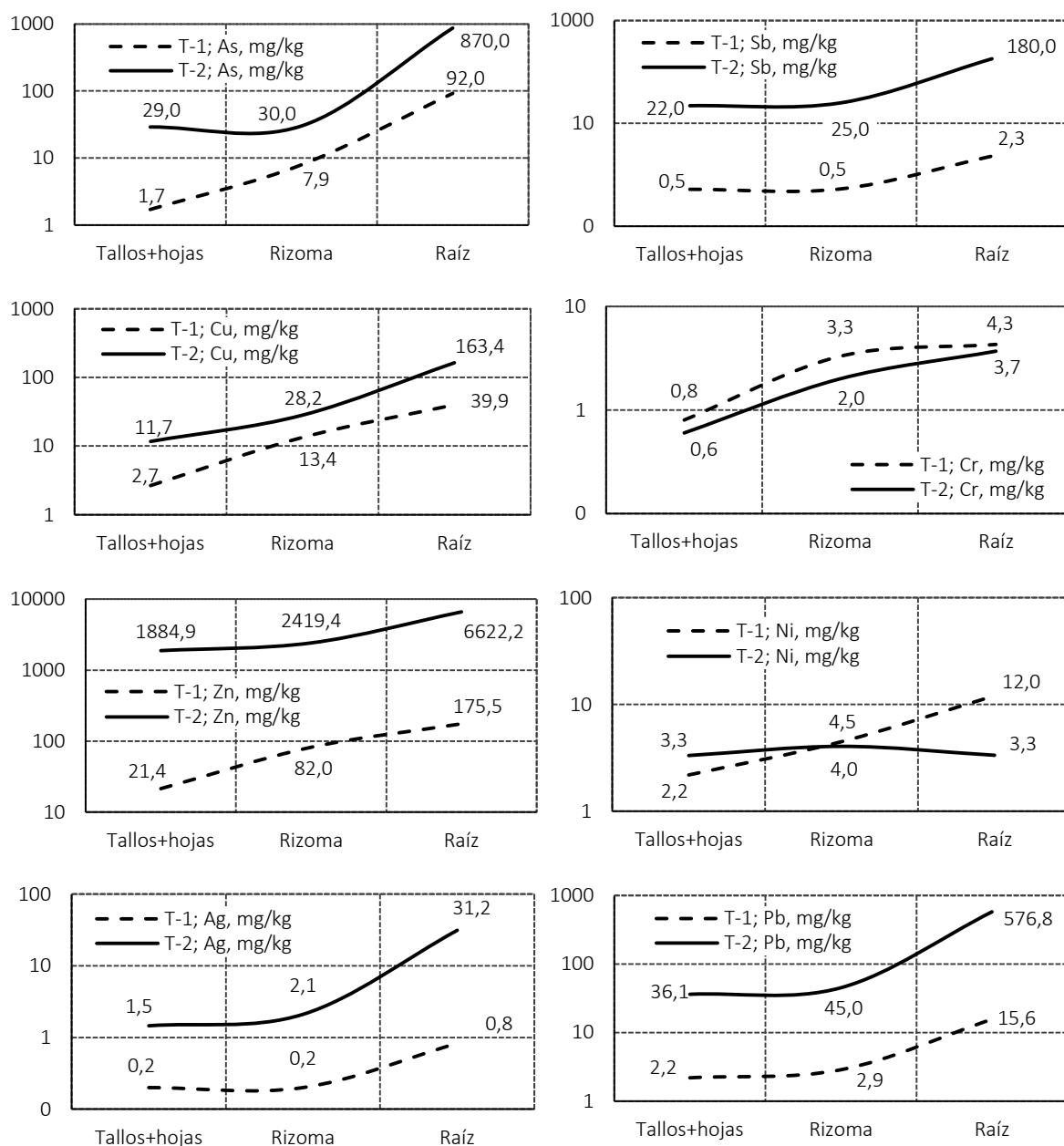
Parámetro	Unidades	Tallos + hojas		Rizoma		Raíz	
		T-1	T-2	T-1	T-2	T-1	T-2
Arsénico (As)	mg/kg	1,700	29,000	7,900	30,000	92,000	870,000
Antimonio (Sb)	mg/kg	0,520	22,000	0,530	25,000	2,300	180,000
Cobre (Cu)	mg/kg	2,658	11,679	13,355	28,199	39,901	163,401
Cromo (Cr)	mg/kg	0,800	0,600	3,300	2,000	4,300	3,700
Zinc (Zn)	mg/kg	21,422	1884,892	81,974	2419,399	175,511	6622,243
Niquel (Ni)	mg/kg	2,184	3,321	4,478	4,045	12,040	3,338
Plata (Ag)	mg/kg	0,200	1,454	0,200	2,102	0,828	31,237
Plomo (Pb)	mg/kg	2,184	36,132	2,863	45,005	15,607	576,761
Sodio (Na)	mg/kg	6290,000	19000,000	3260,000	13100,000	5270,000	9640,000
Calcio (Ca)	%	0,350	0,100	0,120	0,050	0,670	-0,100
Hierro (Fe)	%	0,046	0,193	0,161	0,491	0,515	5,960
Manganeso (Mn)	mg/kg	1285,721	169,679	424,310	64,812	1560,201	113,826

T-1: Sector Huancaroma (blanco) y **T-2:** Lago Uru Uru (contaminado)

El contenido de metales pesados As, Sb, Cu, Cr, Zn, Ni, Ag y Pb (mg/kg) en Tallos+hojas, Rizomas y Raíz en *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*, en T-1: Huancaroma y T-2: Lago Uru Uru (figura 2), responden a un mismo comportamiento, reflejándose mayor concentración en las Raíces seguido de Rizomas y Tallos+hojas. De la misma forma estos metales, reflejan mayor concentración en la zona donde existe mayor contaminación (T-2: Lago Uru Uru), siendo mucho menor en T-1:

Huancaroma. En el caso del Cr y Ni, se comportan de forma diferente en cuanto a la concentración de ambas zonas de estudio (T-1: Huancaroma y T-2: Lago Uru Uru).

Figura 2. Comportamiento logarítmico de metales pesados (elementos muy tóxicos y relativamente disponibles) en *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*; T-1: Huancaroma (blanco) y T-2: Lago Uru Uru (contaminado)

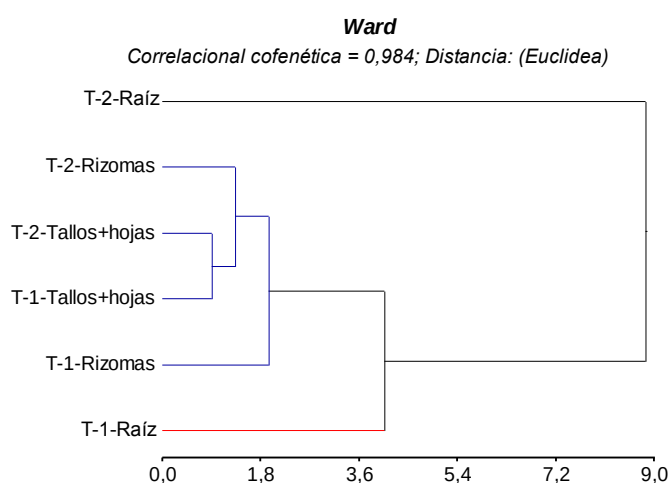


Si bien, se trata de comparar los metales pesados en la totora en las dos zonas de estudio (T-1 y T-2), es evidente que existe valores muy por encima de límites permisibles, recomendados a nivel

internacional, p.ej., el As, supera el Límite Permissible Superior (As = 10 mg/kg) considerado por Chapman (1995), de igual forma el comportamiento del Pb, que está muy por encima de valores máximos permitidos por la OMS (1977) (Pb < 1,3 mg/kg) o de la FAO (1977) (Pb = 0,07 mg/kg), asimismo, el Zn que tiene valores por encima de estudios realizados por el PPO 9612 (1996), que menciona niveles comunes de Zn = 20 a 150 mg/kg, en especies vegetales que pueden generar efectos toxicológicos.

Mediante el análisis de conglomerados (figura 3), se observa que la diferenciación en concentraciones de metales pesados en *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*, en las zonas en estudio (T-1 y T-2), generan tres grupos, siendo el de mayor concentración la parte de la Raíz (T-2: lago uru Uru), el segundo grupo también en la misma parte de la planta Raíz, pero del sector T-1: Huancaroma, teniendo el tercer grupo los Rizomas y Tallos+hojas de ambas zonas en estudio (T-1 y T-2). Este análisis nos ayuda a entender y visibilizar en que parte de la planta con mayor predominancia se bioconcentran los metales pesados, aunque la parte de Tallos+hojas, refleja menor bioconcentración, no quiere decir que este por debajo de los máximos permisibles y no exista un proceso de acumulación en *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*.

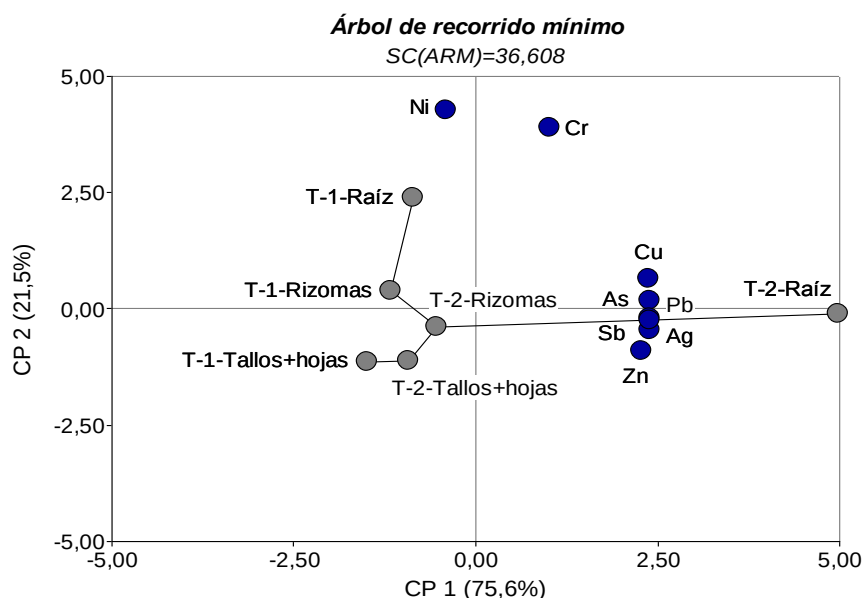
Figura 3. Conglomerados de la concentración de metales (elementos muy tóxicos y relativamente disponibles –As, Sb, Cu, Cr, Zn, Ni, Ag y Pb– (mg/kg) en Tallos+hojas, Rizomas y Raíz de *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*; T-1: Huancaroma (blanco) y T-2: Lago Uru Uru (contaminado).



En la figura 4, se observa el comportamiento de los metales metales (As, Sb, Cu, Zn, Ni, Ag y Pb), en Tallos+hojas, Rizomas y Raíz de *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*. En todas las partes de la

planta se observa que los metales se bioconcentran con mayor preferencia en la raíz del sector T-2: lago Uru Uru, seguido de los Rizomas y Tallos+hojas del mismo sector (T-2: lago Uru Uru). Con respecto al Zn, si bien tiene la mayor concentración en todas las partes de la planta, es un micronutriente esencial para las plantas por tal razón tiene la característica de bioconcentrarse con mayor facilidad. Asimismo, los metales As, Sb, Pb, Ag y Cu, muestran una bioconcentración en la raíz en el sector del lago Uru Uru, corroborando el proceso de contaminación que conlleva la zona, producto de la actividad minera. De la misma forma, se evidencia procesos de bioconcentración en los Rizomas y Tallos+hojas, este último de preocupación en la zona del lago Uru Uru, en vista de que la totora (*Schoenoplectus californicus ssp. tatora*), se consume como forraje para la actividad ovina, teniendo el riesgo de una magnificación ecológica de los metales pesados estudiados.

Figura 4. Componentes Principales de la concentración de metales (elementos muy tóxicos y relativamente disponibles –As, Sb, Cu, Cr, Zn, Ni, Ag y Pb– (mg/kg) en Tallos+hojas, Rizomas y Raíz de *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*; T-1: Huancaroma (blanco) y T-2: Lago Uru Uru (contaminado)

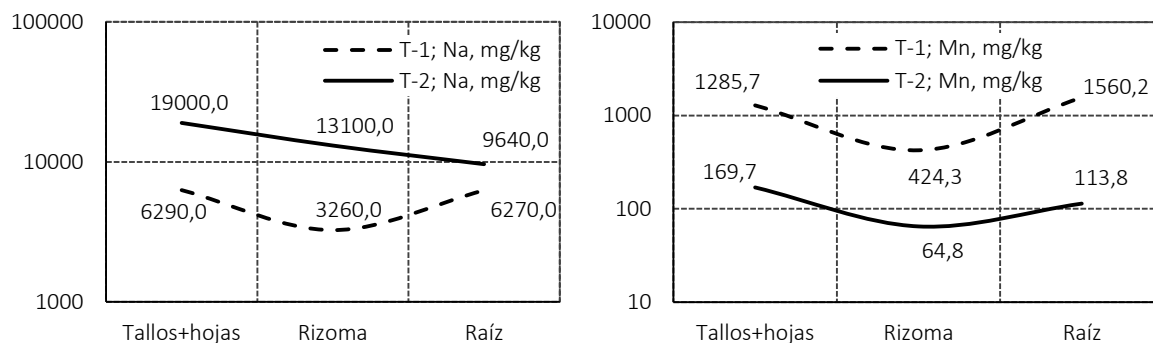


Las especies vegetales, en este caso *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*, difiere, entre sus Raíz, Rizomas y Tallos+hojas, su capacidad para acumularlos y tolerar los metales pesados (Alloway y Jackson, 1991; Angelova *et al.*, 2004). Es en este sentido que, que el comportamiento de los metales pesados As, Sb, Cu, Cr, Zn, Ni, Ag y Pb (mg/kg) en Tallos+hojas, Rizomas y Raíz, son diferenciados, siendo este último el que biocumula con mayor preferencia, como lo sostiene Alejos-Patiño *et al.* (2026), en su estudio de metales pesados en el suelo, el agua y plantas cultivadas, concluyendo que

los metales pesados (Pb y Zn), generan contaminación, manifestándose en las plantas con un índice de carga de contaminación ($ICC = 1,70$), muy por encima del agua y suelo, siendo un proceso que fomenta la acumulación progresiva de metales, lo que supone un riesgo potencial para el medio ambiente. Por otra, se han desarrollado trabajos que analizan las relaciones entre las fracciones de los metales en el suelo y su contenido en los cultivos (p. ej. Oña Y.J.F. *et al.* 2025; Lago V. 2019) o las relaciones de metales pesados de sedimentos de cuerpos de agua y especies vegetales Montoya Ch. y Pérez L. (2009), o las interacciones entre distintos elementos que modifican la absorción de los metales (p. ej. Montoya Ch. y Pérez L., 2009; Khan *et al.*, 1998). El riesgo que conlleva realizar actividades ganaderas en zonas con perturbación antropógenas, mucho más si son de origen minero metalúrgicos ponen de manifiesto exceso de metales pesados en los suelos, aguas y muy especial en el presente estudio de *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*, representando una fuente principalmente de sustancias tóxicas, provocando sinergismos y/o antagonismos negativos para la zona en estudio. Por otra, la bioacumulación de metales pesados en la totora representa un peligro para el ganado ovino en la zona de estudio y finalmente para los humanos.

Respecto al contenido de metales (no críticos, Na) y Mn en tejidos de *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*, en la figura 5 se observan el comportamiento logarítmico de concentraciones (mg/kg) de Na y Mn en los Tallos+hojas, Rizomas y Raíz en T-1: Huancaroma y T-2: Lago Uru Uru. Los datos se convirtieron a logaritmos para observar la variación que existe en lugares menos contaminados (T-1: Huancaroma), y lugares más contaminados (T-2: Lago Uru Uru).

Figura 5. Comportamiento logarítmico de la concentración de metales (no críticos) en tejidos de *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*; T-1: Huancaroma (blanco) y T-2: Lago Uru Uru (contaminado)



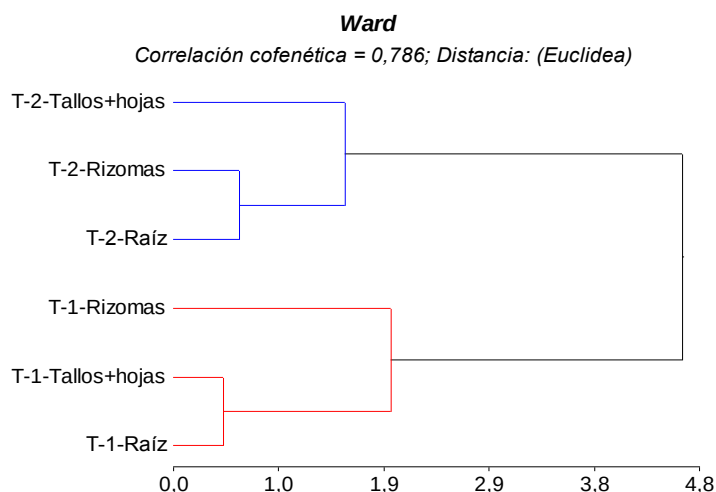
Con respecto al Na, se observa que, en ambas zonas de estudio (T-1 y T-2), presenta elevada concentración, siendo un poco más en el T-2 (lago Uru Uru), si bien el Na no es un elemento de

característica ecotóxica, nos da una idea del lugar de estudio, acompañado de problemas de salinización y sodificación, con perjuicios en las especies vegetales por osmosis inversa. El Mn, al igual que el Zn es un micronutriente esencial para las plantas.

Mediante el análisis de conglomerados (figura 6) y corroborando lo antes mencionado, la diferenciación en concentraciones de metales pesados (no críticos), generan dos grupos, siendo el de mayor presencia en concentración de metales pesados en el sector T-2: lago Uru Uru respecto al Na y siendo contrario el Mn en *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*.

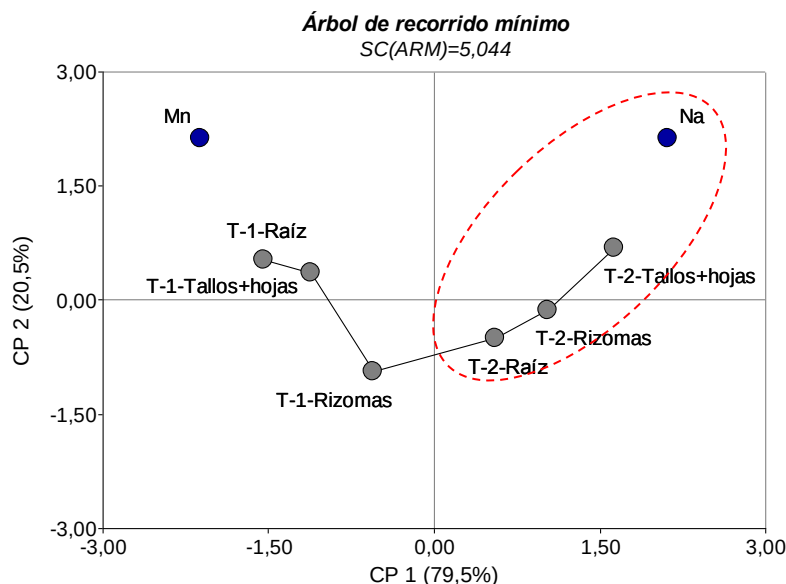
Este comportamiento, en especial del Na, puede atribuirse a las diferentes actividades vinculadas a la actividad minera y en especial a actividades agrícolas, en especial el de sistemas de riego, que generan un sistema de drenaje por el cual los elementos alcalinos – terreos, entre ellos el Na, llegan a depositarse al lago Uru Uru.

Figura 6. Conglomerados, concentración de metales (no críticos –Na y Mn– (mg/kg) en Tallos+hojas, Rizomas y Raíz de *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*; **T-1:** Huancaroma (blanco) y **T-2:** Lago Uru Uru (contaminado)



En la figura 7, al igual que en las figuras 5 y 6, se observa una clara diferencia en cuanto a la concentración de Na y Mn, en todas las partes de la planta (Tallos+hojas, Rizoma, Raíz), presentando el Na mayor concentración en T-2: lago Uru Uru, con respecto al Mn que tiene mayor concentración en T-1: Huancaroma, y comportamiento inverso de estos metales en ambas zonas de estudio.

Figura 7. Componentes Principales de la concentración de metales (no críticos –Na y Mn– (mg/kg) en Tallos+hojas, Rizomas y Raíz de *Schoenoplectus californicus* ssp. *tatora*; T-1: Huancaroma y T-2: Lago Uru Uru



Por otra, se realizó la comparación de los coeficientes de correlación (metales pesados) de las dos zonas en estudio (T-1; Huancaroma y T-2: lago Uru Uru), presentando diferencias interesantes (tabla 5). El comportamiento correlacional en el lago Uru Uru (T-2), son triviales, caso contrario es en Huancaroma (T-1), parte de los elementos están fuertemente correlacionados de forma positiva. Con relación al Na presenta una correlación negativa con respecto al Cu, Cr, Zn y Ni, esto indica que el Na cumplen un rol importante como medio de evitar la adsorción de los metales antes mencionado, asimismo, genera un proceso de sodificación que influye a procesos de desfloculación en la estructura de los suelos, este afectando a la retención y absorción de nutrientes por las especies vegetales.

Tabla 5. Correlación, metales pesados en la totora (tallos+hojas, rizoma y raíz), en zonas en estudio

T-1: Huancaroma (blanco)											T-2: Lago Uru Uru (contaminado)										
	As	Sb	Cu	Cr	Zn	Ni	Ag	Pb	Na	Mn		As	Sb	Cu	Cr	Zn	Ni	Ag	Pb	Na	Mn
As	1										As	1									
Sb	0,998	1									Sb	1,000	1								
Cu	0,9756	0,962	1								Cu	0,995	0,997	1							
Cr	0,7618	0,724	0,885	1							Cr	0,893	0,900	0,933	1						
Zn	0,943	0,923	0,993	0,934	1						Zn	0,995	0,996	1,000	0,934	1					
Ni	0,9868	0,976	0,998	0,857	0,9845	1					Ni	-0,481	-0,467	-0,393	-0,035	-0,389	1				
Ag	0,9981	1,000	0,960	0,721	0,9208	0,975	1				Ag	1,000	1,000	0,997	0,901	0,996	-0,465	1			
Pb	1,000	0,999	0,972	0,751	0,9374	0,984	0,999	1			Pb	1,000	1,000	0,996	0,899	0,996	-0,469	1,000	1		
Na	0,1246	0,181	-0,096	-0,548	-0,213	-0,038	0,185	0,141	1		Na	-0,783	-0,792	-0,840	-0,979	-0,842	-0,169	-0,794	-0,791	1	
Mn	0,641	0,683	0,457	-0,009	0,3491	0,508	0,687	0,654	0,841	1	Mn	-0,039	-0,054	-0,137	-0,484	-0,140	-0,857	-0,057	-0,052	0,652	1

Contenido de metales pesados en los tejidos vegetales (*Schoenoplectus californicus ssp. tatora*)

Para evaluar el grado de contaminación por metales pesados en la totora del lago Uru Uru, así como la biodisponibilidad que se presentan en la Raíz, Rizomas, Tallos+hojas. Se determinó el Potencial Relativo de Bioconcentración (PRB) de los metales pesados en estudio (tabla 6), como indicador de la variación entre las áreas de poca y mucha exposición a los metales pesados (T-1 y T-2) y en consecuencia, se puede observar que el valor máximo se obtiene para: Tallos+hojas: al Zn, seguido de Sb, As y Pb; Rizomas: al Sb, seguido de Zn y Pb; y Raíces: al Sb, seguido de Zn-Ag, Pb, Mn y As.

El comportamiento del Sb, es el de mayor grado de biodisponibilidad en el lago Uru Uru para los Rizomas y Raíz de la totora. En el caso del Zn tiene mayor biodisponibilidad en Tallos+hojas. No obstante, en este estudio no se tiene datos de la concentración Cd y Sn, los cuáles en el trabajo realizado por el PPO 9612 (1996), encontraron que estos metales son más biodisponibles incluso que el Sb, en el caso del Zn ambos estudios (PPO 9612, 1996 y el presente), concuerdan en su biodisponibilidad. La bioconcentración de metales pesados en totora, puede generar efectos negativos p.ej., el estudio realizado por Narvaez T. Y. (2024) en especies vegetales altoandinas, determinó el factor de bioconcentración, siendo evidente la concentración de metales pesados en las partes vegetales, principalmente en la raíz y tallos. Esta bioconcentración de metales pesados puede presentar niveles de toxicidad, tal como se evidencio en estudios realizados por García A.L. y Vilca L.Z. (2025) demostraron que el As tiene un factor de bioconcentración (BCF) de 0,018, indicando una absorción considerable, con un contenido de As = 0,05 +/- 0,028 mg/kg, en la especie vegetal de *Solanum sp.*, que presenta niveles de toxicidad.

Es muy importante tener el criterio, si hay bioconcentración en los tejidos vegetales por el Pb, considerando que en la zona de estudio se realizó estudios similares por el PPO 9212, (1996), Zamora E.G. (2009), donde concluyeron, que existe un proceso de bioacumulación de Pb en la totora. Hablando del Zn, cumple varias funciones en la fisiología de las plantas, a cantidad > el Zn es muy tóxico, en especies vegetales, y en el presente estudio superando los niveles recomendados por el PPO 9612 (1996). De la misma forma podemos indicar que según el PPO 9612 (1996), el contenido de As, supera el nivel común en plantas (As = 0,5-1,5 mg/kg). El As es un elemento que compone la parte mineralógica de las rocas, teniendo concentraciones elevadas en la zona de estudio con respecto a otros lugares, también mencionar que los sistemas hídricos, en especial los ríos son un medio de transporte de este elemento (0,56 mg/l en el río Desaguadero y 1,1 mg/l en el río Mauri; PPO 9612, 1996), convirtiéndose en un potencial riesgo de acumulación en organismos vivos.

Tabla 6. Niveles de metales pesados: Tallos+hojas, Rizomas y Raíces de *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*

	As	Sb	Cu	Cr	Zn	Ni	Ag	Pb	Na	Mn
	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Tallos+hojas										
Máximo	29,00	22,00	11,68	0,80	1884,89	3,32	1,45	36,13	19000,00	1285,72
percentil-90	26,27	19,85	10,78	0,78	1698,54	3,21	1,31	32,74	17729,00	1174,18
percentil-75	22,17	16,63	9,42	0,75	1419,02	3,04	1,09	27,64	15822,50	1006,71
percentil-50	15,35	11,26	7,17	0,70	953,16	2,75	0,73	19,16	12645,00	727,70
percentil-25	8,52	5,89	4,91	0,65	487,29	2,47	0,36	10,67	9467,50	448,69
percentil-10	4,43	2,67	3,56	0,62	207,77	2,30	0,14	5,58	7561,00	281,28
Mínimo	1,70	0,52	2,66	0,60	21,42	2,18	0,00	2,18	6290,00	169,68
Rizomas										
Máximo	30,00	25,00	28,20	3,30	2419,40	4,48	2,10	45,00	13100,00	424,31
percentil-90	27,79	22,55	26,72	3,17	2185,66	4,44	1,89	40,79	12116,00	388,36
percentil-75	24,48	18,88	24,49	2,98	1835,04	4,37	1,58	34,47	10640,00	334,44
percentil-50	18,95	12,76	20,78	2,65	1250,69	4,26	1,05	23,93	8180,00	244,56
percentil-25	13,42	6,65	17,07	2,32	666,33	4,15	0,53	13,40	5720,00	154,69
percentil-10	10,11	2,98	14,84	2,13	315,72	4,09	0,21	7,08	4244,00	100,76
Mínimo	7,90	0,53	13,36	2,00	81,97	4,04	0,00	2,86	3260,00	64,81
Raíz										
Máximo	870,00	180,00	163,40	4,30	6622,24	12,04	31,24	576,76	9640,00	1560,20
percentil-90	792,20	162,23	151,05	4,24	5977,57	11,17	28,20	520,65	9203,00	1415,56
percentil-75	675,50	135,58	132,53	4,15	5010,56	9,86	23,64	436,47	8547,50	1198,61
percentil-50	481,00	91,15	101,65	4,00	3398,88	7,69	16,03	296,18	7455,00	837,01
percentil-25	286,50	46,72	70,78	3,85	1787,19	5,51	8,43	155,90	6362,50	475,42
percentil-10	169,80	20,07	52,25	3,76	820,18	4,21	3,87	71,72	5707,00	258,46
Mínimo	92,00	2,30	39,90	3,70	175,51	3,34	0,83	15,61	5270,00	113,83
Tallos+hojas										
percentil 90/10, PRB	5,93	7,44	3,03	1,26	8,18	1,40	9,03	5,87	2,34	4,17

Rizomas percentil 90/10, PRB	2,75	7,58	1,80	1,49	6,92	1,08	9,01	5,76	2,85	3,85
Raíz percentil 90/10, PRB	4,67	8,08	2,89	1,13	7,29	2,65	7,29	7,26	1,61	5,48
Niveles comunes en plantas*	0,5-1,5	1,0-5,0	5-30	0,1-0,5	20-150	0,2-5	-	0,07-5,4	0,25-0,5	20-100

* Valores extraídos de PPO 9612 (1996); FAO/OMS (2024)

Respecto al Cr, tiene el mismo comportamiento de los metales pesados antes citados, como lo sustenta el estudio realizado por Cabrera C.L.D. (2026), donde evidencia la cualidad de bioconcentrarse en la especie *Medicago sativa*. Lo mismo que el Cu, evidenciándose que tiene la cualidad de bioconcentración en totora, como otros estudiados en el mismo sentido, por ej.: Mercado T.L.F. (2025), determino la capacidad de acumulación del Cu en plantas vasculares acuáticas en la zona minera de Ayapel – Cordoba.

A diferencia del Pb, la Ag no representa un riesgo fitotóxico o de salud pública masivo, por lo que no suele ser monitoreada en los reportes de Límites Máximos. En su forma natural o iónica, la Ag es fuertemente retenida por la materia orgánica y el suelo, limitando su absorción y translocación a las partes comestibles de las plantas. Como evidenció el estudio Osorio Y.A.B. (2025) donde la Ag se bioconcentro en la raíz de *Lupinus tomentosus* (80,62%) y *Brassica rapa* (79,93%), parte no comestible de las especies vegetales antes mencionados. Los valores encontrados de metales pesados en la mayoría de los casos supera los máximos permitidos, según varias instituciones y/o autores, y este proceso genera efectos toxicológicos en las especies vegetales. Al margen de estos valores, analizar las cualidades de la totora de bioconcentrar metales pesados, es preocupante, debido a que en la tabla 6, se observa los valores del Potencial Relativo de Bioconcentración (PRB), en Raíz, Rizomas y Tallos+hojas es muy por encima de valores de referencia de máximos permisibles en especies vegetales recomendados por el PPO 9612 (1996) y la FAO/OMS (2024).

Conclusiones

En cuanto al análisis de metales pesados en *Schoenoplectus californicus ssp. tatora*, y el grado de contaminación, así como la biodisponibilidad de metales que se presentan en la Raíz, Rizomas y Tallos+hojas, considerando el PRB como indicador de la variación entre las áreas de poca y mucha exposición a los metales (T-1 y T-2), (tabla 6), se puede indicar que el valor máximo se obtiene para: Tallos+hojas: al Zn, seguido de Sb, As y Pb; Rizomas: al Sb, seguido de Zn y Pb; y Raíces: al Sb, seguido de Zn-Ag, Pb, Mn y As.

Una conclusión probable puede ser que el Sb es el metal con mayor grado de biodisponibilidad en el lago Uru Uru para Rizomas y Raíz de la totora. En el caso del Zn tiene mayor biodisponibilidad en Tallos+hojas, y considerar que es un micronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de especies vegetales. No obstante, en este estudio no se tiene datos Cd y Sn, los cuáles en el trabajo realizado por el PPO 9612, 1996, encontraron que estos metales son más biodisponibles incluso que el Sb, en el caso del Zn ambos estudios (PPO 9612, 1996 y el presente), concuerdan en su biodisponibilidad. Es necesario realizar estudios complementarios en cuánto al Cd y Sn sobre la biomagnificación de metales, en especial en los animales característicos del lugar (ovino y vacuno). Por otra parte, los elementos que se consideran nutrientes esenciales para especies vegetales, es importante realizar estudios del comportamiento de unidades Baule en especial para el Ca, Fe y Zn, para poder ver la capacidad de máxima (Ley del máximo, Mitscherlich) y minimidad (ley del mínimo, Liebig) y ver si las concentraciones de ambas zonas (T-1 y T-2) se considera elevadas.

Lista de referencias

- Alejos-Patiño Italo W., Briceño-Yen Henry, Campos-Felix Ulda, & Figueroa-Ramírez, José (2026). Evaluación de metales pesados en suelo, agua y plantas cultivadas en un agroecosistema periurbano de un valle interandino del Perú. *Bioagro*, 38(1), 509-522.
DOI: <https://doi.org/10.51372/bioagro381.10>
- Alloway Brian J. y Jackson Andrew P. (1991). The behaviour of heavy metals in sewage sludge-amended soils. *Science of The Total Environment*. DOI: [10.1016/0048-9697\(91\)90377-Q](https://doi.org/10.1016/0048-9697(91)90377-Q)
- Andrade Linarez Katia, Castillo Coaquira Isabel, Quispe Riquelme Roger, (2020). Determinación de metales pesados en suelos agrícolas y suelos para cultivo de *Solanum tuberosum* de la Bahía interior de Puno. *Investigación y Desarrollo*, Vol. 20, N° 1: 147 – 153. ISSN 2518-4431
DOI: [10.23881/idupbo.020.1-11i](https://doi.org/10.23881/idupbo.020.1-11i)
- Angelova V., Ivanova R., Delibaltova V. Ivanov K. (2004). Bioacumulación y distribución de metales pesados en cultivos de fibra (lino, algodón y cáñamo). Elsevier, Volumen 19, N° 3, 197-205.
DOI: [10.1016/j.indcrop.2003.10.001](https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2003.10.001)
- Cabrera Cabrera Lupe Domenica (2026). Evaluación del potencial fitorremediador de *Medicago sativa* var. (nacional y abunda verde) en aguas contaminadas con Cromo (Cr).
URI: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/48125>
- Chapman Peter M. (1995). Extrapolating laboratory toxicity results to the field. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 14(6), 927-930.
- FAO/OMS, 2024. <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/>
- FAO (2009). Guía para la Descripción de perfiles de suelo. 2da edición, p. 110.
Disponible: <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/a0541s>
- Forno Eduardo, & Pauwels Gilberto (2009). Contaminación ambiental y actores sociales en Bolivia: Un balance de la situación. *Tinkazos*, 12(27), 09-31.
URI: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1990-74512009000200001&script=sci_arttext

Franken Margot (2005). Calidad Ambiental, Conceptos Generales (doc. inédito). Trad. Elke Kalkowski. 85 p.

García Alejandria Lizardo & Vilca Jara Zunica (2025). Análisis de metales pesados en la planta *Solanum tuberosum* (papa) para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública de la población de la zona rural de Pariamarca del distrito de Yanacancha, Pasco-2024.

URI: <http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6167>

Khan K.S, Huang Hang-Yong (1998). Effects of heavy metal pollution on soil microbiomass. *Environmental sciences on line journal. Peoples republic of China.*

Lago Vila Manoel (2019). Biodisponibilidad de metales pesados en suelos contaminados (Doctoral dissertation, Biología vegetal e ciencias do solo). URI: <http://hdl.handle.net/11093/1123>

Leaño Sanabria Juan Jacobo (2025). Análisis de la contaminación por metales pesados desde la perspectiva teórica. *Esprint Investigación*, 4(4), 111-120. URI: <https://doi.org/10.61347/ei.v4i4.190>

Mercado Tobio Luisa Fernanda (2025). Potencial de bioacumulación de metales pesados por plantas vasculares acuáticas en una zona minera de Ayapel, Córdoba.

URI: <https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9631>

Montoya Choque Juan Carlos, Pérez Lovera Milton Robert (2009). Lago Uru Uru: Evaluación de la Calidad del Agua, Sedimentos y Totorá, 1ra edición, CEPA, LIDEMA, PS-CARITAS, Instituto de Desarrollo y Ambiente FCAV-UTO, Oruro-Bolivia. 155 p.

Narvaez Tito Yoni (2024). Especies vegetales altoandinas con potencial fitorremediador para suelos contaminados por metales pesados del pasivo ambiental minero de Palca, Puno.

URI: <https://hdl.handle.net/20.500.14845/87>

Ojeda Gutiérrez Sheryl Gret & Rhénals Quintana Alexabdra Adais (2025). Evaluación de la contaminación por metales pesados en el ecosistema de la ciénaga de mallorquín: análisis de sedimentos y agua. Corporación Universidad de la Costa.

URI: <https://hdl.handle.net/11323/14205>

Oña Yanqui Jhonatan Francisco, Lema Heidy Mishel, & Chicay Carrión, Rosario Fabiana (2025). Distribución y bioacumulación de metales pesados en suelos agrícolas: una revisión breve. *Revista PRISMA Amazónico*, 2(2), 17-27. DOI: <https://doi.org/10.66586/frem1z90>

Organización Mundial de la Salud. (OMS 1977). Selección de medicamentos esenciales: informe de un Comité de Expertos de la OMS [se reunió en Ginebra del 17 al 21 de octubre de 1977] (Serie de Informes Técnicos, N.º 615). URL: <https://iris.who.int/handle/10665/41169>

Osorio Yacolca Antonella Betsabe (2025). Eficacia de la fitoextracción de metales pesados en suelos contaminados, utilizando las especies de Chocho silvestre (*Lupinus tomentosus*) y Nabo silvestre (*Brassica rapa*), en la provincia de Pasco. URI: <https://repositorio.udh.edu.pe/20.500.14257/6284>

PPO 9612, (1996). Impacto de la minería y el procesamiento de minerales en cursos de y lagos. Secretaría Nacional de Minería. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Swedish Geological AB, Environmental Services. Oruro. 120 pag. Disponible: <chromeextension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://observatorio.dicyt.uto.edu.bo/wp-content/uploads/2019/04/14-Impacto-del-procesamiento-de-minerales-en-agua-y-lagos.pdf>

Rebollo Salinas Dania Berenice, (2022). Biomagnificación de metales pesados a través de cadenas tróficas (tesis de maestría). Universidad Autónoma del Estado de Morelos, p. 80.

URI: <http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3015>

Robles Urgilez María Dolores (2024). Seguridad alimentaria: Riesgo asociados Metales Pesados sobre la salud humana. *Journal of American Health*, 7(2).

URI: <https://www.jah-journal.com/index.php/jah/article/view/204>

Swedish Geological AB Environmental Services, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (1996) “Proyecto piloto Oruro: Impacto de la contaminación minera e industrial sobre aguas subterráneas”. Documento de trabajo. Oruro.

Disponible: <https://www.pieb.org › biblioPIEBd.php-id-135.pdf>

Swedish Geological AB Environmental Services, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (1996) “Aspectos ambientales de los metales y metaloides en el sistema hidrológico del Desaguadero”. Documento de trabajo. Oruro.

Disponible: <https://www.pieb.org › biblioPIEBd.php-id-135.pdf>

Swedish Geological AB (1996). Aspectos Ambientales de los Metales y Metaloides en el Sistema Hidrológico del Desaguadero. Informe preparado para el Proyecto Piloto Oruro. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Secretaría Nacional de Minería.

Disponible: <https://www.pieb.org › biblioPIEBd.php-id-135.pdf>

Zamora Echenique Gerardo, (2009). Propuesta Técnica, Socioeconómica y Ambiental de Tratamiento de Sedimentos de ríos contaminados como alternativa de remediación ambiental y desarrollo Económico Local, Programa de Investigación Ambiental - PIEB y Dirección de Postgrado e Investigación Científica - UTO.